

הרצאה מספר 3

אלגברה לינארית 104016

הנושא: הצורה הגיאומטרית והטריגונומטרית של
המספרים המרוכבים

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- כידוע ניתן לצייר את הנקודה (a, b) במישור הרגיל כנקודה שנמצא

ציור בלוח

- a יחידות מרחק "ימינה" (בכיוון ציר x) מהראשית.
- b יחידות מרחק "למעלה" (בכיוון ציר y) מהראשית.
- באופן דומה, נצייר את הנקודה $z = a + bi$ במישור המרוכב באותו מקום, אך נקרא לצירים
 - הציר הממשי (אופקי)
 - הציר המדומה (אנכי).

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- נחשב את הסכום של $z = 4 + 3i$ ו- $w = -2 - i$:
ציור בלוח

$$z + w = 2 + 2i$$

ונגלה שהחיבור הוא חיבור של וקטורים:

$$(4, 3) + (-2, -1) = (2, 2)$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- במישור הממשי, המרחק של הנקודה (a, b) מהראשית, כלומר אורך הוקטור מהראשית לנקודה (a, b) היא $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- הגדרה: למספר מרוכב $z = a + bi$ המודול (ערך מוחלט) הוא $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- דוגמה: $z = 4 + 3i$
$$|z| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$
- המרחק מהראשית יתפקד כרדיוס כאשר נטפל בצורה הטריגונומטרית של המרוכבים, שדומה לקוארדינטות מעגליות (פולריות).
- כמובן, שכדי לדבר על כך, נצטרך להתיחס גם לזווית. נחזור לזה בהמשך.

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

שאלה: מתי מתקיים $z^2 = |z|^2$?

$$z = a + bi$$

$$z^2 = (a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i$$

$$|z|^2 = a^2 + b^2 \quad (\text{מספר ממשי})$$

לכן צריך לדרוש

- שיוון של החלק המדומה, כלומר $2ab = 0$, ולכן או $a = 0$ או $b = 0$.

- שיוון של החלק הממשי, כלומר $a^2 - b^2 = a^2 + b^2$, ולכן $b^2 = 0$ ובעצם $b = 0$.

מסקנה: צריך לדרוש ש- $b = 0$ ולכן המשוואה תקיפה רק ל"מספר ממשי"
(מספר ב- $\mathbb{C}$ מהצורה $a + 0i$).

אלגברה לינארית

1.16 הצמוד של מספר מרוכב

- נזכר שהמספר i הוא אחד משתי הפתרונות של המשוואה $x^2 + 1 = 0$. הפתרון השני הוא $-i$.
- במספרים השלמים והטבעיים יש אבחנה ברורה בין המספרים החיוביים והשליליים.
 - סופרים דברים בעזרת המספרים החיוביים.
 - מודדים אורך (או שטח, או נפח) בעזרת מספרים חיוביים.
 - בדרך כלל מספר שלילי בא לתאר "שינוי כיוון":
 - כאשר היתרה בחשבון הבנק **חיובי**: הבנק **חייב לי** כסף.
 - כאשר היתרה בחשבון הבנק **שלילי**: **אני חייב** לבנק כסף.
 - הטמפרטורה $-7^{\circ}C$ היא 7 מעלות **מתחת** ל- $0^{\circ}C$ (שבו מים הופכים לקרח בגובה פני הים).
- גם כאן שינוי הסימן מתאר שינוי כיוון – בציר המדומה במישור המרוכב. **אבל האם יש משמעות לכיוון שנבחר כחיובי?**

אלגברה לינארית

1.16 הצמוד של מספר מרוכב

- אין משמעות טבעית לאבחנה בין i ו- $-i$.
 - לכן נגדיר פעולה, **הצמדה** של מספר מרוכב שמחליף בין i ו- $-i$.
 - הגדרה: בהינתן מספר מרוכב $z = a + bi$ **הצמוד של z** הוא המספר $\bar{z} = a - bi$.
 - תכונה 1: $z + \bar{z} = 2a = 2 \operatorname{Re}(z)$
 - תכונה 2: $z - \bar{z} = 2bi = 2i \operatorname{Im}(z)$
 - תכונה 3: $\bar{\bar{z}} = z$
 - תכונה 4: $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
- $$z \cdot \bar{z} = (a+bi) \cdot (a-bi) = (a^2 - b^2 i^2) + (abi - abi) = a^2 + b^2 = |z|^2$$
- תכונה 5: $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$

אלגברה לינארית

1.16 הצמוד של מספר מרוכב

- תכונה 3: $\bar{\bar{z}} = z$

- תכונה 4: $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

- תכונה 5: $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$

- תכונה 6: $\overline{z^{-1}} = \frac{\bar{\bar{z}}}{|z|^2} = (\bar{z})^{-1}$

- תכונה 7: $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$

$$\begin{aligned}\overline{z + w} &= \overline{(a + bi) + (c + di)} \\ &= \overline{(a + c) + (b + d)i} \\ &= (a + c) - (b + d)i \\ &= (a - bi) + (c - di) \\ &= \bar{z} + \bar{w}\end{aligned}$$

- תכונה 8: $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$

אלגברה לינארית

1.16 הצמוד של מספר מרוכב

• תכונה 8: $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$

$$\begin{aligned}\overline{z \cdot w} &= \overline{(a + bi) \cdot (c + di)} \\ &= \overline{(ac - bd) + (ad + bc)i} \\ &= (ac - bd) - (ad + bc)i \\ \bar{z} \cdot \bar{w} &= (a - bi) \cdot (c - di) \\ &= (ac - bd) + (a(-d) + (-b)c)i \\ &= (ac - bd) - (ad + bc)i \\ &= \overline{z \cdot w}\end{aligned}$$

• תכונה 9: $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$

$$\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \overline{z \cdot w^{-1}} = \bar{z} \cdot \overline{w^{-1}} = \bar{z} \cdot (\bar{w})^{-1} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$$

אלגברה לינארית

1.17 הצורה הטריגנומטרית של המרוכבים

- נזכר שניתן לתאר נקודה במישור $\mathbb{R}^2$ בצורה פולרית:
על ידי r שהוא המרחק מהראשית,
ו- θ שהוא הזווית (בכיוון נגד השעון) מציר X החיובי.

$$(x, y) = r(\cos \theta, \sin \theta)$$

- כזכור $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

- באופן זה ניתן לתאר נקודה $z = a + bi$ במישור המרוכב $\mathbb{C}$ בצורה טריגנומטרית: $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r \operatorname{cis} \theta$.
כאשר $r = |z|$ שהוא המודול של z (המרחק מהראשית),
ו- θ הוא הזווית (בכיוון נגד השעון) מציר הממשי החיובי.

- יש אינסוף אפשרויות לבחירת הזווית (הוספת סיבובים נוספים,
כלומר כפולות של $2\pi = 360^\circ$).

- זווית מתאימה נקראת הגדרה: **ארגומנט של z** .

- הארגומנט** $\arg(z) \in [0, 2\pi)$ $(0^\circ \leq \arg(z) < 360^\circ)$

אלגברה לינארית

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

דוגמאות בלוח:

$$z = \sqrt{3} + i = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{6} \right) = 2 \operatorname{cis} (30^\circ)$$

$$z = \sqrt{3} - i = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{11\pi}{6} \right) = 2 \operatorname{cis} (330^\circ)$$

$$z = -\sqrt{3} + i = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{5\pi}{6} \right) = 2 \operatorname{cis} (150^\circ)$$

זהירות בנושא הרביע!

arctan אינו בהכרח נותן רביע נכון.

$$\arctan(y) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$$

אלגברה לינארית

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- איך מתנהג המודול (ערך מוחלט) בכפל?

- חישוב:

$$\begin{aligned}|z_1 \cdot z_2|^2 &= \left| (a + bi) \cdot (c + di) \right|^2 \\&= |(ac - bd) + (ad + bc)i|^2 \\&= (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 \\&= ((ac)^2 - 2abcd + (bd)^2) + ((ad)^2 + 2abcd + (bc)^2) \\&= a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2 \\&= (a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2) = |z_1|^2 \cdot |z_2|^2\end{aligned}$$

- $|z_1 \cdot z_2|^2 = |z_1|^2 \cdot |z_2|^2$

- המודול תמיד אי-שלילי; לכן נוכל לקחת שורש של כל אגף.

- מסקנה: $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

אלגברה לינארית

1.18 תכונות המודול

תכונות המודול:

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- $(w \neq 0) \quad |w^{-1}| = \frac{1}{|w|}$
- $(w \neq 0) \quad \left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$
- $(\text{אי שיוון המשולש}) \quad |z + w| \leq |z| + |w|$
- הוכחה גיאומטרית לאי שיוון המשולש (ציור בלוח)
- אורך היתר של משולש חייב להיות לכל היותר סכום אורכי הצלעות.
- שאלה למחשבה: מתי מתקיים שיוון באי-שיוון המשולש?